Hoja de cálculo · Caudal pico e hidrograma triangular

Hidrología (1CIA-502) · Ingeniería Ambiental · ESPAM MFL · Práctica 2, paso 4 · Se resuelve a mano, con calculadora. Escribe las unidades en cada resultado.

Estudiante _____ Cuenca _____ Fecha _____

1 · DATOS DE TU CUENCA

Dato	Símbolo	Valor	Unidad	De dónde sale
Área	A		km²	Capítulo 1 o paso 1
Tiempo de concentración (Kirpich)	t_c		h	Capítulo 1, apartado 1.3
Número de curva ponderado (AMC II)	CN		—	Paso 3
Lluvia de 24 h, T = 10 · 25 · 100 años	P_{24}		mm	Paso 2

2 · TIEMPOS DEL HIDROGRAMA (UNA VEZ)

Paso	Fórmula	Sustitución	Resultado
Duración de la lluvia en exceso	$d_e = 2 \cdot \sqrt{t_c}$		
Tiempo al pico	$t_p = d_e/2 + 0{,}6 \cdot t_c$		
Tiempo base	$t_b = 2{,}67 \cdot t_p$		
Retención potencial	$S = 25\,400/CN - 254$		
Abstracción inicial	$I_a = 0{,}2 \cdot S$		

3 · CAUDAL PICO PARA CADA PERIODO DE RETORNO

Paso · fórmula	T = 10 años	T = 25 años	T = 100 años
P_{24} (mm)			
Lluvia de duración d_e $P_{de} = P_{24} \cdot (d_e \cdot 60/1440)^{0{,}25}$			
$P_{de} - I_a$ (mm)			
Lluvia efectiva $P_e = (P_{de} - I_a)^2 / (P_{de} - I_a + S)$			
Caudal pico $Q_p = 0{,}208 \cdot A \cdot P_e / t_p$ (m³/s)			
Volumen escurrido $V = P_e \cdot A \cdot 1000$ (m³)			
Verificación $\tfrac{1}{2} \cdot Q_p \cdot t_b \cdot 3600$ (m³) ≈ V			

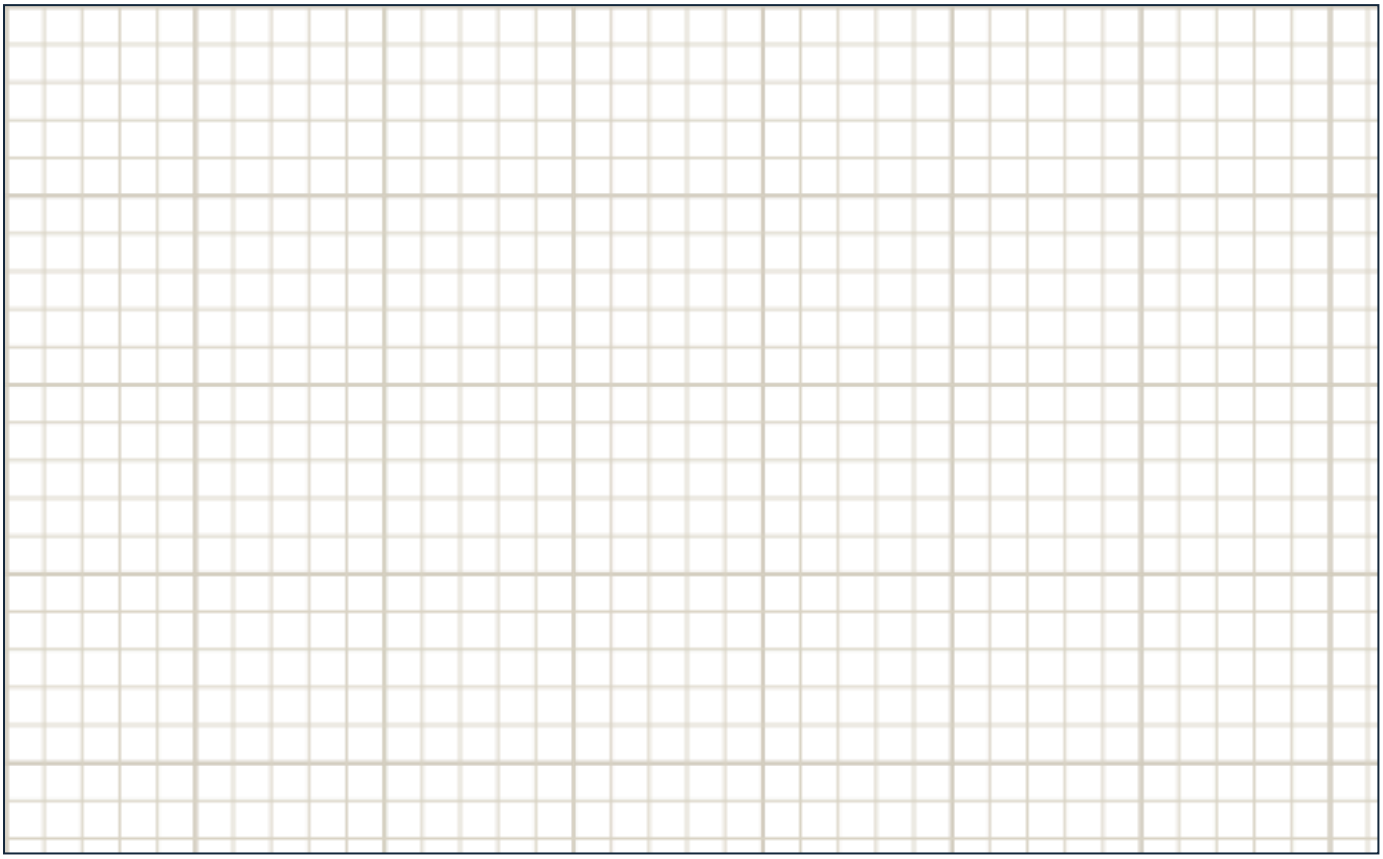
Si $P_{de} \le I_a$, entonces $P_e = 0$. Unidades del 0,208: A en km², P_e en mm, t_p en h → Q_p en m³/s. La verificación del volumen debe coincidir con un margen de 2 %; si no, revisa las unidades.

Hidrología · 1CIA-502 · ESPAM MFL · © 2026 Cristian Paliz Acosta · CC BY-NC-SA 4.0 · github.com/crispaliz/hidrologia-espam

Dibujo de los hidrogramas triangulares

Dibuja los tres triángulos en la misma gráfica: (0, 0) → (t_p, Q_p) → (t_b, 0). Elige la escala para que el triángulo de 100 años ocupe casi todo el alto. Rotula los ejes con unidades y cada triángulo con su T.

Escala horizontal: 1 cuadro grande = _____ h Escala vertical: 1 cuadro grande = _____ m³/s



4 · PREGUNTAS (RESPONDE EN UNA O DOS LÍNEAS, CON NÚMEROS)

a) ¿Cuántas veces el Q_p de 10 años es el de 100 años? ¿Y la lluvia P_{24}? ¿Por qué el caudal crece más que la lluvia?
b) Si la cuenca estuviera saturada (AMC III, $CN_{III} = 23 \cdot CN / (10 + 0{,}13 \cdot CN)$), ¿cuánto sería Q_p de 25 años?
c) ¿Cuántas horas después de iniciada la lluvia en exceso llega el pico a la salida? ¿Qué harías con ese tiempo en una alerta temprana?

Revisión: escribe t_p y Q_p de cada T en la celda 1 del cuaderno P2_paso4_hidrograma_triangular.ipynb. El cuaderno acepta una diferencia de hasta 5 %.